Corrigé du sujet CCP MP 2 - Session 2017: La Physique au pays des patients

par Guillaume Saget, professeur de Sciences Physiques en MP, Lycée militaire d'Autun

Résumé

Cette épreuve traitant de la RMN fait essentiellement appel à des connaissances tirées des parties "Electromagnétisme" (dipôle magnétique, champ magnétostatique créé par un solénoïde de longueur infinie, théorème d'Ampère, équations de Maxwell et étude de l'effet Meissner) et "Thermodynamique statistique" avec un zeste de mécanique quantique. La partie III. à mon sens est très mal rédigée (à partir de la question 66.) rendant sa résolution délicate voire hasardeuse ! La longueur du sujet est bien dimensionnée à la durée de l'épreuve. Enfin, sa résolution ne donne pas lieu à des calculs très lourds.

Ce corrigé est sans nulle doute perfectible. Toute remarque est la bienvenue. Je peux donner le fichier source tex sur demande: gsaget@free.fr.

Nota Bene: Sur toutes les figures, les vecteurs sont en caractère gras.

I. Partie I: Comportement d'une population de dipôles dans un champ magnétique

I-1 - Dipôles magnétiques

1. Eu égard aux conventions d'orientations retenues (Cf figure 1), le moment magnétique $\overrightarrow{\mu}$ d'un moment magnétique d'une spire circulaire de rayon R est: $\boxed{\overrightarrow{\mu} = \pi R^2 I \overrightarrow{e}_Z}$.

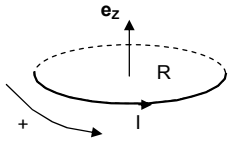

Figure 1: Choix d'une orientation d'une spire de courant circulaire.

Remarque: A mon sens, on peut toujours définir le moment magnétique d'une spire de courant sans avoir à invoquer l'approximation dipolaire. En revanche, cette dernière hypothèse serait essentielle pour écrire que, dans la jauge de Coulomb, le potentiel vecteur créé par le dipôle (dans le vide) à une distance $r = OM$ du centre O de la spire est: $\overrightarrow{A}(M) = \frac{\mu_0(\overrightarrow{\mu} \times \overrightarrow{r})}{4\pi r^3}$.

2. Décomposons la sphère (supposée chargée uniformément en volume) porteuse d'une charge q en petites charges élémentaires dq. Lorsque la sphère chargée est en rotation autour d'un axe (OZ), chacune de ces charges en déplacement (par rapport au référentiel du laboratoire) situées à une distance r de l'axe de rotation constituent une petite boucle de courant de rayon r à laquelle on associe un moment magnétique $\overrightarrow{\mu}$. Si la sphère rotate dans le sens positif donné par la figure 1, chacun de ces moments est porté selon l'axe (OZ), selon $+\overrightarrow{e}_Z$ si $dq > 0$, $-\overrightarrow{e}_Z$ si $dq < 0$. Par symétrie (le plan perpendiculaire à l'axe de rotation passant par le centre de la sphère est un plan de symétrie pour la distribution de charges et le moment magnétique est un vecteur axial), le moment magnétique de la sphère, somme de tous les moments magnétiques élémentaires est dirigé selon

$+\overrightarrow{e}_Z$ si $q > 0$ ou $-\overrightarrow{e}_Z$ si $q < 0$. Lorsque la rotation de la sphère cesse, son moment magnétique devient nul.

Le même raisonnement tient pour une sphère chargée en surface.

3. En s'appuyant sur la définition du moment magnétique d'une spire de courant, l'équation aux dimensions du moment magnétique d'un proton est: $[\mu_p] = IL^2$.

   Or, en utilisant des relations typiques connues telles $B = \mu_0 nI$ et $w_m = \frac{B^2}{2\mu_0}$ (w_m densité d'énergie magnétique), il vient d'une part que $[B] = [\mu_0]\frac{I}{L}$ et d'autre part que $\frac{[B]^2}{[\mu_0]} = \frac{[E]}{L^3}$ (E est une grandeur homogène à une énergie). On en déduit que: $\frac{[B]I}{L} = \frac{[E]}{L^3}$ puis $[\mu_p] = \frac{[E]}{[B]}$.

   L'unité SI du moment magnétique est l'A.m^2 ou le J.T^{-1}.

   Ceci dit, en utilisant l'expression de l'énergie potentielle d'interaction $E_{pot} = -\overrightarrow{\mu}.\overrightarrow{B}_0$ d'un dipôle dans un champ magnétique (relation rappelée en préambule de la question 4.), le résultat est immédiat.

   Remarque: Quid du texte qui introduit le vecteur rotation instantanée du proton sur lui-même?

4. Dans toutes les questions où on applique des théorèmes relatfs à la mécanique (questions 4., 19., ...), le caractère galiléen du référentiel du laboratoire n'est pas explicitement indiqué. Nous le supposerons galiléen. Les positions d'équilibre du dipôle correspondent à la nullité du moment des actions mécaniques qu'il subit, ce qui donne deux positions d'équilibre:

   - l'une où le dipôle est orienté selon le champ $\overrightarrow{B}_0$; c'est une position d'équilibre stable car l'énergie potentielle d'interaction est minimale: $\boxed{E_{pot\,min} = -\mu B_0}$,
   - l'autre où le dipôle est anticolinéaire au champ; il s'agit d'une position d'équilibre instable car l'énergie potentielle d'interaction est maximale: $\boxed{E_{pot\,max} = +\mu B_0}$.

5. La différence d'énergie entre les deux positions d'équilibre est: $\boxed{\Delta E = E_{pot\,max} - E_{pot\,min} = +2\mu B_0}$.

   A.N.: Pour $B \sim 1\,T$ et $\mu \sim \mu_p$, on a: $\Delta E = 1,7.10^{-7}$ eV.

6. L'énergie thermique est de l'ordre de $E_{thermique} \sim k_B T$.

   A.N.: Pour $T = 37\,°$C, $E_{thermique} = 4,3.10^{-21}$ J $= 27$ meV.

   On a : $E_{thermique} >> \Delta E$: le dipôle peut occuper les deux configurations d'équilibre.

7. Les énergies mises en jeu dans la RMN ne doivent pas perturber les édifices moléculaires au sein desquels se trouvent les protons. Comme les énergie mises en jeu dans la RMN sont bien plus faibles que l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène ou d'une énergie de liaison OH, la RMN est utilisable en imagerie médicale.

8. On suppose ici qu'on a affaire à un système à deux niveaux discrets (non dégénérés) d'énergie $\pm\mu B_0$. Dans l'ensemble canonique, la probabilité d'occupation d'un niveau d'énergie E par un dipôle est proportionnelle au facteur de Boltzmann, soit: $\boxed{P = Ce^{-\frac{E}{k_B T}}}$ avec $C = \frac{1}{Z}$ une constante de normalisation et Z la fonction de partition canonique du dipôle. En écrivant la condition de normalisation, on a: $Z = e^{-\frac{E_{pot\,max}}{k_B T}} + e^{-\frac{E_{pot\,min}}{k_B T}}$.

9. La probabilité d'occupation de l'état de plus basse énergie $E_{pot\,min} = E_-$ est donnée d'une part par la statistique de Boltzmann mais également par le nombre de cas favorables rapportés au nombre total de cas, soit avec les notations de l'énoncé (N nombre de dipôles par unité de volume): $P_- = \frac{N_-}{N} = \frac{e^{-\frac{E_-}{k_B T}}}{Z}$. En procédant de même pour l'état de plus haute énergie $E_{pot\,max} = E_+$, on aboutit à ($\mu B_0 << k_B T$): $\boxed{\frac{N_+}{N_-} = e^{-\frac{2\mu B_0}{k_B T}} \sim 1 - \frac{2\mu B_0}{k_B T}}$.

10. On a $N_+ < N_-$. La population la plus nombreuse est celle des dipôles alignés selon le champ magnétique $\overrightarrow{B}_0$. Ceci dit, dans "la limite des hautes tem-

pératures" ($T >> \theta = \frac{\mu B_0}{k_B}$ avec θ une température caractéristique), $N_+ \approx N_-$ (Cf question suivante).

11. Tous calculs menés, le rapport

$$\eta = \frac{N_- - N_+}{N_- + N_+} \tag{1}$$

vaut:

$$\boxed{\eta = \frac{1 - e^{-\frac{2\mu B_0}{k_B T}}}{1 + e^{-\frac{2\mu B_0}{k_B T}}} \approx \frac{\mu B_0}{k_B T}}. \tag{2}$$

12. A.N. Pour $T = 310$ K ($\theta \sim 10^{-3}$ K), $\mu = \mu_p$, $\eta = 3,3.10^{-6}$. A la température du corps humain, les dipôles protoniques placés dans un champ de 1 T sont statistiquement orientés pour moitié selon le champ magnétique, pour moitié orientés selon $-\overrightarrow{B}_0$.

I-2 - Rapports gyromagnétiques

13. Le moment magnétique électronique est défini par: $\overrightarrow{\mu}_e = \pi r_B^2 I \overrightarrow{e}_Z$ avec $I = -\frac{e}{T}$ (T période de révolution de l'électron sur son orbite). En outre, comme l'électron subit de la part de son noyau la force coulombienne (force centrale), le mouvement circulaire est uniforme; on écrit: $v = \frac{2\pi r_B}{T}$. On en déduit que: $\boxed{\overrightarrow{\mu}_e = -\frac{e r_B v}{2} \overrightarrow{e}_Z}$.

14. Dans la base cylindrique ($\overrightarrow{e}_r$, $\overrightarrow{e}_\theta = \overrightarrow{t}$, $\overrightarrow{e}_Z$), le moment cinétique (orbital) de l'électron est: $\boxed{\overrightarrow{\sigma}_O = m(\overrightarrow{r}_B \times \overrightarrow{v}) = m r_B v \overrightarrow{e}_Z}$.

15. On en déduit le rapport gyromagnétique (classique) de l'électron: $\boxed{\gamma_e = -\frac{e}{2m_e}}$.
A.N. $\underline{\gamma_e = -8,8.10^{10}\ C.kg^{-1}}$.

16. Le moment magnétique du proton est relié à son moment cinétique (ici intrinsèque de spin) par: $\overrightarrow{\mu}_p = \gamma_p \overrightarrow{\sigma_p}$. En tenant compte de la quantification du moment cinétique (projeté selon (OZ)), ce dernier prend les valeurs $\pm\gamma_p \frac{\hbar}{2}$
A.N. $\underline{||\overrightarrow{\mu_p}|| = \frac{\gamma_p \hbar}{2} = 1,4.10^{26}\ \text{J.T}^{-1}}$, valeur conforme à celle de l'énoncé.

17. Le photon permettant le passage de l'état de plus basse énergie $-\gamma_p \frac{\hbar}{2} B_0$ à la plus haute énergie $\gamma_p \frac{\hbar}{2} B_0$ est tel que son énergie vale: $h\nu = \gamma_p \hbar$, soit une fréquence $\boxed{\nu = \frac{\gamma_p B_0}{2\pi}}$.

18. A.N. Pour $B_0 = 1$ T, $\nu = 4,2.10^7$ Hz et $\lambda = \frac{c}{\nu} = 7,1$ m. Il s'agit de photons appartenant au domaine des ondes radio.

I-3 - Précession d'un dipôle

19. On applique le théorème du moment cinétique à un dipôle (ponctuel) dans le référentiel du laboratoire galiléen. Ce dipôle (placé en un point O) ne subit qu'un couple $\overrightarrow{\Gamma}_O = \overrightarrow{\mu} \times \overrightarrow{B}_0$; on écrit donc: $\frac{d\overrightarrow{\sigma}_O}{dt} = \overrightarrow{\mu} \times \overrightarrow{B}_0$. En multipliant cette équation par le rapport gyromagnétique γ du dipôle ($\overrightarrow{\mu} = \gamma \overrightarrow{\sigma}_O$) et en tenant compte du caractère antisymétrique du produit vectoriel, on a:

$$\frac{d\overrightarrow{\mu}}{dt} = \overrightarrow{\omega}_0 \times \overrightarrow{\mu} \tag{3}$$

avec $\overrightarrow{\omega}_0 = -\gamma \overrightarrow{B}_0$ une grandeur homogène à une vitesse angulaire (pulsation de Larmor).

20. En multipliant scalairement l'équation (3) par $\overrightarrow{e}_Z$ lequel garde une direction fixe dans le référentiel du laboratoire, on a:

$$\overrightarrow{e}_Z . \frac{d\overrightarrow{\mu}}{dt} = \frac{d(\overrightarrow{e}_Z . \overrightarrow{\mu})}{dt} = \frac{d\mu_Z}{dt} = \overrightarrow{e}_Z . (\overrightarrow{\omega}_0 \times \overrightarrow{\mu}) = 0. \tag{4}$$

car le champ magnétique $\overrightarrow{B}_0$ est orienté selon l'axe (OZ). La projection μ_Z du moment magnétique selon cet axe se conserve donc.
En multipliant maintenant scalairement l'équation (3) par $\overrightarrow{\mu}$, on aboutit, par propriété du produit mixte, à:

$$\overrightarrow{\mu} . \frac{d\overrightarrow{\mu}}{dt} = \frac{d}{dt}(\frac{\mu^2}{2}) = 0. \tag{5}$$

Il y a conservation de la norme du moment magnétique.

21. Dans cette question, on demande de "décrire" et non "d'établir" le mouvement de la projection du moment magnétique dans un plan orthogonal au champ magétique (nous proposerons une démonstration à la question 61.).
Qualitativement, du fait des deux lois de conservation précédentes, l'extrémité du moment magnétique projeté dans le plan (Oxy) (plan orthogonal au champ magnétique) décrit une trajectoire circulaire à la vitesse angulaire $\omega_0 = \gamma B_0$.

22. Le dipôle effectue un mouvement de précession autour de l'axe (OZ) à la vitesse angulaire (algébrique) $\overline{\omega_0} = -\gamma B_0$, dans le sens horaire pour un observateur regardant selon $-\overrightarrow{e}_Z$ si $\gamma > 0$, dans le sens trigonométrique (sens rétrograde) si $\gamma < 0$ (Cf figure 2).

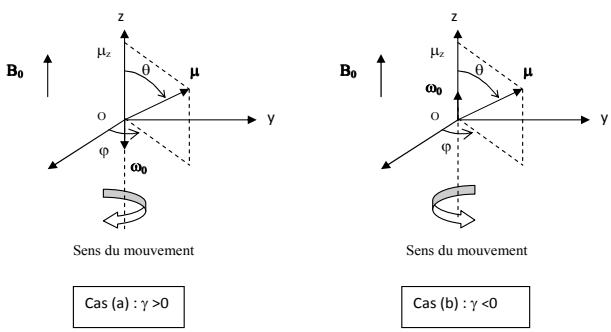

Figure 2: Sens du mouvement de précession du dipôle selon le signe du rapport gyromagnétique.

I-4 - Précession de l'aimantation

23. Par superposition des moments dipolaires individuels tous portés par l'axe (OZ), le vecteur aimantation volumique $\overrightarrow{M}$ est également orienté selon cet axe.

24. A l'aide de (3), on écrit:
$\overrightarrow{M} = N_- \mu_p \overrightarrow{e}_Z + N_+[-\mu_p \overrightarrow{e}_Z] = N\eta\mu_p \overrightarrow{e}_Z$. On pose: $\boxed{M_0 = N\eta\mu_p}$.

25. En utilisant l'équation (2) non linéarisée, on obtient: $M_0 = N\mu_p th(\frac{\mu_p B_0}{k_B T})$ ("th" désigne la fonction tangente hyperbolique). Or, $\mu_p = \gamma_p \frac{\hbar}{2}$, d'où: $M_0 = \frac{N\gamma_p\hbar}{2} th(\frac{\gamma_p \hbar B_0}{2k_B T})$, ou encore en linéarisant cette dernière relation (avec la condition $\theta << T$):

$$\boxed{M_0 = \frac{\gamma_p^2 \hbar^2 N B_0}{4k_B T}}. \quad (6)$$

26. Par définition, de la masse volumique ρ et de la densité particulaire N, on écrit pour le corps humain supposé constitué exclusivement d'eau (densité particulaire $N(H_2O)$): $\rho = \frac{N(H_2O)M(H_2O)}{N_A}$. Or, il y a deux protons par molécule d'eau, d'où une densité particulaire associée égale à:

$$\boxed{N = \frac{2\rho N_A}{M(H_2O)}}. \quad (7)$$

A.N. $\underline{N = 6,7.10^{28}\ \mathrm{m}^{-3}.}$

27. Le champ dipolaire créé sur l'axe (OZ) à une distance r $(\theta = 0)$ est: $\overrightarrow{B}_{dip} = \frac{2\mu_0 M}{4\pi r^3}\overrightarrow{e}_Z$ ou encore compte tenu de (8):

$$\boxed{\overrightarrow{B}_{dip} = \frac{\mu_0 \gamma_p^2 \hbar^2 N B_0}{8\pi k_B T r^3}\overrightarrow{e}_Z}. \quad (8)$$

Soit α le rapport $\alpha = \frac{B_{dip}}{B_0} = \frac{\mu_0 \gamma_p^2 \hbar^2 N}{8\pi k_B T r^3}$.
A.N. $T = 310$ K (j'imagine!), $r = 1$ m, $N = 6,7.10^{28}$ m^{-3}, $\alpha = 6,1.10^{-10} << 1$.

28. Statistiquement, les dipôles microscopiques s'alignent selon la direction du champ $\overrightarrow{B}_0$; en outre, les champs dipolaires n'ont pas d'influence sur $\overrightarrow{B}_0$. A une échelle mésoscopique, par application d'un champ $\overrightarrow{B}_0$, il apparaît un vecteur aimantation (volumique) également portée par la direction de ce champ. En appliquant un champ magnétique "perturbateur" non colinéaire à $\overrightarrow{B}_0$, il est possible de modifier la direction de l'aimantation.

29. Outre un moment magnétique couplant aimantation et champ magnétique, l'équation d'évolution de l'aimantation met en jeu un couple de "frottement" de la forme $\overrightarrow{C_r}(O) = -\frac{\overrightarrow{M}}{\tau}$ avec τ un temps caractéristique de relaxation. Plus précisément, dans

les équations de Bloch, les temps de relaxation de l'aimantation transervale $M_\perp$ ($\tau = T_2$) et longitudinale M_z ($\tau' = T_1$) sont différents.

30. Le domaine des ondes radio s'étend des longueurs d'onde (dans le vide) allant de $\lambda_0 \sim 10^{-1}$ m à plusieurs milliers de km. A la question 18., il est bien question d'ondes radio.

II. Partie II: Les champs magnétiques

II-1 - Création d'un champ $\overrightarrow{B}_1$ "tournant"

31. La question est mal posée. L'énoncé attendait-il de donner les équations de Maxwell dans le vide ou dans le vide en présence de sources de champ ($\rho(M,\, t)$, $\overrightarrow{j}(M,\, t)$)? Je prends l'initiative de la seconde option. Les équations de Maxwell sont:

    - $div(\overrightarrow{B}) = 0$, (M.T.)
    - $div(\overrightarrow{E}) = \frac{\rho}{\epsilon_0}$, (M.G.),
    - $\overrightarrow{rot}(\overrightarrow{B}) = \mu_0 \overrightarrow{j} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \overrightarrow{E}}{\partial t}$, (M.A.)
    - $\overrightarrow{rot}(\overrightarrow{E}) = -\frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial t}$. (M.F.)

    Dans l'ARQS, ces équations demeurent inchangées à l'exception de l'équation de Maxwell-Ampère où la norme du vecteur densité de courant de déplacement $\overrightarrow{j}_d = \epsilon_0 \frac{\partial \overrightarrow{E}}{\partial t}$ est négligeable devant celle de $\overrightarrow{j}$. L'équation de M.A. devient: $\overrightarrow{rot}(\overrightarrow{B}) \approx \mu_0 \overrightarrow{j}$.

32. Le théorème d'Ampère énonce que la circulation du champ magnétique (dans l'ARQS) le long d'un contour fermé (orienté) (Γ) est:
    $\boxed{\oint_{M\in(\Gamma)} \overrightarrow{B}(M,t) = \mu_0 I_{enlacé}}$ avec $I_{enlacé}$ l'intensité résultante des courants enlacés par le contour.

33. Soit un solénoïde unique infini d'axe (Δ). Tout plan perpendiculaire à l'axe (Δ) est un plan de symétrie pour la distibution de courants (D), donc également, en vertu du principe de Curie (les symétries des causes se retrouvent dans leurs effets), pour le champ magnétique créé par (D).

    Soit M un point appartenant à un l'un de ces plans. Comme le champ magnétique est un vecteur axial, il est orthogonal en M à tout plan de symétrie. Conséquemment, il est dirigé selon l'axe (Δ). En outre, la distribution de courants est invariante par translation selon (Δ) et rotation autour de cet axe: dans la base de coordonnées cylindriques, le champ magnétique ne dépend que de la coordonnée r (distance à l'axe (Δ)).
    En conclusion, l'étude des symétries du problème permet de dire que le champ magnétique créé en un point M est de la forme ($\overrightarrow{e}_z = \overrightarrow{e}_\Delta$ vecteur unitaire porté par l'axe (Δ)):
    $\boxed{\overrightarrow{B}(M,t) = B_z(r,t)\overrightarrow{e}_z}$.

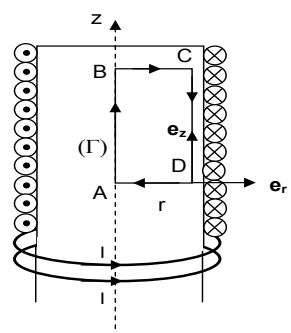

Figure 3: Solénoïde en coupe. Choix d'un contour rectangulaire orienté à l'intérieur du solénoïde.

Appliquons maintenant le théorème d'Ampère à contour (Γ) rectangulaire situé à l'intérieur du solénoïde. Comme ce contour n'enlace aucun courant et en écrivant la circulation du champ le long de ce contour (Cf figure 3), on a: $B_0 AB - B_z(r)CD = 0$, d'où ($AB = CD$) pour tout $r < R$ (R rayon de base du solénoïde), $\boxed{B_z(r) = B_z(0)}$: le champ à l'intérieur du solénoïde de longueur infinie est uniforme.
En réitérant le raisonnement dans l'espace extérieur au solénoïde, on obtient le résultat suivant: en tout point M extérieur au solénoïde, le champ magnétique est uniforme.
<u>En conséquence, le solénoïde délimite l'espace en deux</u>

zones de champ uniforme.

34. Comme l'énoncé ne rappelle pas les relations de passage du champ magnétique, appliquons le théorème d'Ampère à un contour rectangulaire orienté conformément à la figure 4. Le théorème d'Ampère donne (sachant que le champ extérieur est nul et $I_{enlacé} = +nIAB$): $B_z(r_A)AB = \mu_0 nIAB$. Pour tout $0 \leq r_A < R$, $B_z(r_A) =$ constante, le champ magnétique en tout point intérieur au solénoïde infini a pour expression: $\boxed{\overrightarrow{B} = \mu_0 nI\overrightarrow{e}_\Delta}$.

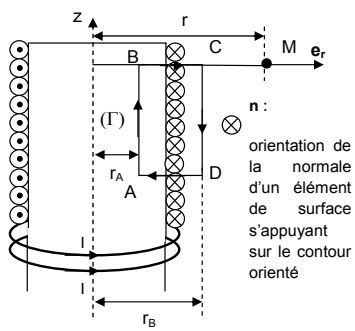

Figure 4: Détermination du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde.

35. Dans la zone de recoupement des deux solénoïdes, le champ magnétique est, en vertu du théorème de superposition, $\overrightarrow{B}_1 = \overrightarrow{B}_x + \overrightarrow{B}_y$ avec $\overrightarrow{B}_x = \mu_0 nI_0 \cos(\Omega t)\overrightarrow{e}_x$ et $\overrightarrow{B}_y = \mu_0 nI_0 \cos(\Omega t + \alpha)\overrightarrow{e}_y$. Il vient pour $\alpha = \frac{\pi}{2}$: $\boxed{\overrightarrow{B}_1 = \mu_0 nI[\cos(\Omega t)\overrightarrow{e}_x - \sin(\Omega t)\overrightarrow{e}_y]}$.
On pose $B_1 = \mu_0 nI$ et $\overrightarrow{u} = \cos(\omega t)\overrightarrow{e}_x + \sin(\omega t)\overrightarrow{e}_y$ avec $\overline{\omega} = -\Omega$. Le champ tournant $\overrightarrow{B}_1$ est de norme $\mu_0 nI$ et de vitesse angulaire $\overline{\omega} = -\Omega$.

36. Introduisons les vecteurs "tournants" $\overrightarrow{u}(t) = \cos(\omega t)\overrightarrow{e}_x + \sin(\omega t)\overrightarrow{e}_y$ et $\overrightarrow{u}'(t) = \cos(\omega t)\overrightarrow{e}_x - \sin(\omega t)\overrightarrow{e}_y$ auxquels on associe respectivement les vitesses de rotation ω et $-\omega$. On en déduit que:
$\boxed{\overrightarrow{B}'_1 = 2B_1\cos(\omega t)\overrightarrow{e}_x = B_1\overrightarrow{u} + B_1\overrightarrow{u}'}$.

II-2 - Création d'un champ permanent intense $\overrightarrow{B}_0$

37. En orientant l'intégrande de surface $\overrightarrow{dS}$ (associé à une surface carrée de fil) comme I_0, on écrit $I_0 = \iint_{M\in(S)} \overrightarrow{j}.\overrightarrow{dS}$ et compte tenu du caractère uniforme de $\overrightarrow{j}$, on a (dans la base cylindrique):

$$\boxed{\overrightarrow{j} = \frac{I_0}{a^2}\overrightarrow{e}_\theta}. \tag{9}$$

Cette relation est licite dans la nappe de courants délimitée radialement par les rayons R_1 et R_2.

38. Les symétries du problème sont inchangées par rapport à l'étude du solénoïde de longueur infinie: $\overrightarrow{B} = B_z(r)\overrightarrow{e}_Z$. En outre, à l'extérieur du solénoïde "massif" infini, le champ magnétique est nul.
Soit un contour (Γ) rectangulaire (Cf figure 5 pour les orientations) préalablement orienté. Le contour enlace un courant d'intensité:

$$\begin{aligned}\tilde{I} &= \iint_{M\in(S)} \overrightarrow{j}.\overrightarrow{dS} = j\int_0^\ell dz\int_{R_1}^{R_2} dr, \\ &= j\ell(R_2 - R_1) = \frac{I_0\ell(R_2 - R_1)}{a^2}.\end{aligned} \tag{10}$$

Par application du théorème d'Ampère, on a:
$B_z(r=0)\ell = \mu_0\frac{I_0\ell(R_2-R_1)}{a^2}$, d'où le champ créé sur l'axe:

$$\boxed{\overrightarrow{B}(r=0) = \mu_0\frac{I_0(R_2 - R_1)}{a^2}\overrightarrow{e}_Z}. \tag{11}$$

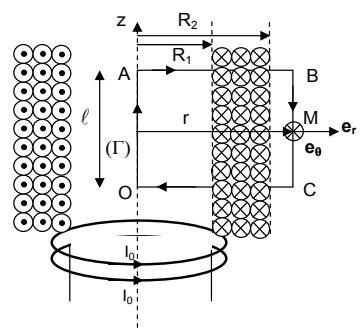

Figure 5: Détermination du champ magnétique sur l'axe du solénoïde "massif" de longueur infinie.

39. L'intensité traversant une spire de section carrée est: $I_0 = \frac{Ba^2}{\mu_0(R_2-R_1)}$.
A.N. Pour $B = 1,0$ T, il faut un courant d'intensité $I_0 = 16$ A. C'est une valeur importante! Il y a un risque de fonte des fils par effet joule.

40. Effectuons l'équation aux dimension de la relation constitutive du milieu supraconducteur (loi phénoménologique de London): $\overrightarrow{rot}\,\overrightarrow{j} = -\Lambda\overrightarrow{B}$. A l'aide de l'équation de Maxwell-Ampère, on a: $[j] = \frac{[B]}{[\mu_0]L}$, d'où $[\overrightarrow{rot}\,\overrightarrow{j}] = \frac{[B]}{[\mu_0]L^2}$, puis $\boxed{[\Lambda] = \frac{1}{[\mu_0]L^2}}$. Dans le SI, Λ s'exprime en $\mathrm{H}^{-1}.\mathrm{m}^{-1}$.

41. Appliquons l'opérateur $\overrightarrow{rot}$ à l'équation de Maxwell-Ampère (en régime stationnaire); on a: $\overrightarrow{grad}[div(\overrightarrow{B})] - \overrightarrow{\Delta B} = \mu_0\overrightarrow{rot}\,\overrightarrow{j}$. A l'aide des équations de Maxwell-Thomson et de London, on aboutit à l'équation différentielle linéaire du second ordre:

$$\boxed{\overrightarrow{\Delta B} - \mu_0\Lambda\overrightarrow{B} = \overrightarrow{0}}. \tag{12}$$

42. En exploitant la question 40., posons $\Lambda = \frac{1}{\mu_0\delta^2}$ avec δ une longueur caractéristique du problème (comme on le verra à la question 44., il s'agit d'une longueur caractéristique d'atténuation du champ magnétique dans le supraconducteur). L'équation (12) devient:

$$\boxed{\overrightarrow{\Delta B} - \frac{\overrightarrow{B}}{\delta^2} = \overrightarrow{0}}. \tag{13}$$

43. La distribution des sources de champ est invariante par translation selon les axes (Oy) et (Oz): d'après le principe de Curie (1893), il en est de même pour le champ magnétique: dans la base cartésienne (Oxyz), le champ magnétique ne dépend que de la coordonnée x. On a alors:
$\overrightarrow{B}(M) = B_x(x)\overrightarrow{e}_x + B_y(x)\overrightarrow{e}_y + B_z(x)\overrightarrow{e}_z$.

44. En coordonnées cartésiennes, l'équation (13) prend la forme vectorielle suivante:

$$\boxed{\frac{d^2\overrightarrow{B}}{dx^2} - \frac{\overrightarrow{B}}{\delta^2} = \overrightarrow{0}}, \tag{14}$$

dont la solution est: $\overrightarrow{B}(x) = \overrightarrow{A}_1 e^{-\frac{x}{\delta}} + \overrightarrow{A}_2 e^{\frac{x}{\delta}}$. Or, comme la solution ne peut pas diverger dans le supraconducteur lorsque $x \to -\infty$, on pose $\overrightarrow{A}_1 = \overrightarrow{0}$. Enfin, par continuité du champ magnétique en $x = 0$, on arrive à (pour tout $x \in]-\infty, 0]$):

$$\boxed{\overrightarrow{B} = B_0 e^{\frac{x}{\delta}}\overrightarrow{e}_z}. \tag{15}$$

45. On peut expliciter la densité volumique de courants à l'aide de l'équation de Maxwell-Ampère: $\overrightarrow{j} = \frac{1}{\mu_0}\overrightarrow{rot}\,\overrightarrow{B} = -\frac{1}{\mu_0}\frac{dB_z(x)}{dx}\overrightarrow{e}_y$. A l'aide de (15), on en déduit que (pour tout $x \in]-\infty, 0]$):

$$\boxed{\overrightarrow{j} = -\frac{B_0}{\mu_0\delta}e^{\frac{x}{\delta}}\overrightarrow{e}_y}. \tag{16}$$

Les courants demeurent localisés dans le supraconducteur au voisinage de l'interface $x = 0$ sur une épaisseur typique de quelques δ.

46. On a $\delta << e$ (e épaisseur du supraconducteur). Pour une traversée du supraconducteur d'une épaisseur de quelques δ, le champ magnétique et la densité de courants en son sein sont nulles: c'est l'effet Meissner (réticence du champ magnétique à pénétrer dans le supraconducteur; en quelque sorte, l'analogue de l'effet Kelvin dans les conducteurs électriques). Dit autrement, le supraconducteur constitue un blindage magnétique.

47. En adaptant les résultats précédents à la géométrie cylindrique, le tracé du champ $B_z(r) = B_0 e^{\frac{R-r}{\delta}}$ pour $R \leq r \leq R + 100\delta$ est representé sur la figure 6.

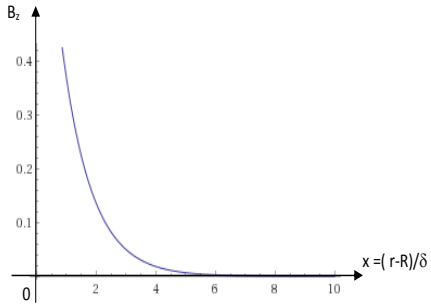

Figure 6: Tracé de la fonction $B_z(x)$ pour $B_0 = 1,0$ T. On a posé $x = \frac{r-R}{\delta}$

III. Partie III: La RMN pulsée

III-1 - Etude dans le référentiel tournant lié à $\overrightarrow{B}_1$

48. En négligeant les phénomènes de relaxation et en admettant que l'on puisse écrire les équations de Bloch en présence d'un champ dépendant du temps (elles ne sont données qu'en présence d'un champ statique dans le document 1.c.), les équations adaptées à l'étude conduisent à l'équation:

$$\frac{d\overrightarrow{M}}{dt})_{(R_0)} = \gamma_p(\overrightarrow{M} \times [\overrightarrow{B}_0 + \overrightarrow{B}_1]). \quad (17)$$

49. Appliquons la formule de dérivation vectorielle au champ $\overrightarrow{B}_1$. Comme ce champ est statique dans le référentiel (R_1) $(\frac{d\overrightarrow{B}_1}{dt})_{(R_1)} = \overrightarrow{0}$), on écrit:

$$\frac{d\overrightarrow{B}_1}{dt})_{(R_0)} = \overrightarrow{\omega}_{R_1/R_0} \times \overrightarrow{B}_1. \quad (18)$$

Or, dans (R_0):

$$\frac{d\overrightarrow{B}_1}{dt})_{(R_0)} = -B_1\omega\sin(\omega t)\overrightarrow{e}_x - B_1\omega\cos(\omega t)\overrightarrow{e}_y. \quad (19)$$

En notant $(\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ les composantes de $\overrightarrow{\omega}_{R_1/R_0}$, on a:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\omega}_{R_1/R_0} \times \overrightarrow{B}_1 &= \omega_z B_1 \sin(\omega t)\overrightarrow{e}_x + \omega_z B_1 \cos(\omega t)\overrightarrow{e}_y \\ &- B_1(\omega_x \sin(\omega t) + \omega_y \cos(\omega t))\overrightarrow{e}_z. \quad (20)\end{aligned}$$

En égalisant (19) et (20), pour tout t, on obtient: $\omega_x = \omega_y = 0$ et $\omega_z = -\omega$. Le vecteur rotation instantanée s'exprime par la relation: $\boxed{\overrightarrow{\omega}_{R_1/R_0} = -\omega\overrightarrow{e}_z}$. Comme $\overline{\omega}_{R_1/R_0} = -\omega$, (vitesse angulaire associée au champ tournant $B_1\overrightarrow{u}'$; Cf question 36.), le champ $B_1\overrightarrow{u}'$ apparaît "statique" dans le référentiel tournant (R_1).

50. En utilisant une nouvelle fois la formule de dérivation d'un vecteur appliquée au vecteur aimantation, l'équation d'évolution de $\overrightarrow{M}$ dans le référentiel tournant est (en négligeant toujours les phénomènes de relaxation):

$$\frac{d\overrightarrow{M}}{dt})_{(R_1)} = \gamma_p(\overrightarrow{M} \times [\overrightarrow{B}_0 + \overrightarrow{B}_1]) - \overrightarrow{\omega}_{R_1/R_0} \times \overrightarrow{M}. \quad (21)$$

En exprimant les vecteurs dans la base cartésienne attachée au référentiel tournant, et en introduisant les vitesses angulaires $\omega_0 = \gamma_p B_0$ et $\omega_1 = \gamma_p B_1$, l'équation (21) devient:

$$\frac{d\overrightarrow{M}}{dt})_{(R_1)} = \overrightarrow{M} \times [(\omega_0 - \omega)\overrightarrow{e}_z + \omega_1\overrightarrow{e}_{x1}] \quad (22)$$

51. L'équation (22) se met sous la forme: $\frac{d\overrightarrow{M}}{dt})_{(R_1)} = \gamma_p(\overrightarrow{M} \times \overrightarrow{B}_{eff})$ avec $\overrightarrow{B}_{eff} = (B_0 - \frac{\omega}{\gamma_p})\overrightarrow{e}_z + B_1\overrightarrow{e}_{x1}$, ou encore:

$$\boxed{\overrightarrow{B}_{eff} = \frac{1}{\gamma_p}[(\omega_0 - \omega)\overrightarrow{e}_z + \omega_1\overrightarrow{e}_{x1}]}. \quad (23)$$

52. Dans le référentiel tournant, le champ efficace $\overrightarrow{B}_{eff}$ est un champ statique appartenant au plan (Ox_1z) (Cf figure 7).

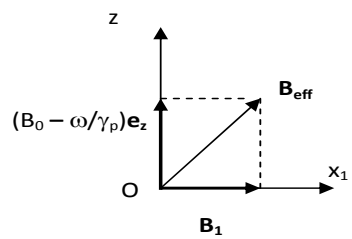

Figure 7: Tracé de $\overrightarrow{B}_{eff}$ dans la base cartésienne liée au référentiel tournant pour $\omega_0 > \omega$.

53. Réécrivons l'équation (22) sous la forme:

$$\frac{d\overrightarrow{M}}{dt})_{(R_1)} = -\gamma_p\overrightarrow{B}_{eff} \times \overrightarrow{M}. \quad (24)$$

En multipliant scalairement respectivement cette équation par $\overrightarrow{M}$ et $\overrightarrow{B}_{eff}$, on obtient $\frac{d\overrightarrow{M}^2}{dt})_{(R_1)} = 0$ et $\frac{d\overrightarrow{M}.\overrightarrow{B}_{eff}}{dt})_{(R_1)} = 0$.

Le vecteur aimantation évolue donc dans le référentiel tournant en conservant une norme constante, tout en faisant un angle constant avec $\overrightarrow{B}_{eff}$: il précesse autour du champ efficace avec une vitesse angulaire $\overline{\omega}_{precess} = \omega - \omega_0$.

54. A l'équilibre thermique, en présence du champ intense $\overrightarrow{B}_0$, le vecteur aimantation est porté par l'axe

(Oz): $\overrightarrow{M} = M_0 \overrightarrow{e}_z$.

Si l'on applique un faible champ tournant $\overrightarrow{B}_1$, le champ efficace est quasiment confondu avec l'axe (Oz): conséquemment, la précession du vecteur aimantation autour de $\overrightarrow{B}_{eff}$ est de faible amplitude et modifie peu la direction de $\overrightarrow{M}$.

55. Lorsque $|\omega - \omega_0| >> \omega_1$ ($\gamma_p B_1 > 0$), on se ramène à l'étude de la question précédente.

    Lorsque $|\omega - \omega_0| << \omega_1$, le champ efficace fait maintenant un angle important avec l'axe (Oz): la précession de $\overrightarrow{M}$ se fait avec une grande amplitude.

56. Lorsque $\omega = \omega_0$, on parle de résonance car la pulsation du champ "excitateur" est égale à une pulsation caractéristique du système. Ici, à la résonance, l'angle que font le vecteur aimantation et le champ efficace vaut $\frac{\pi}{2}$, rendant le retournement de l'aimantation possible lorsque $\omega \approx \omega_0$.

57. A la résonance, $\boxed{\overrightarrow{B}_{eff} = B_1 \overrightarrow{e}_{x1}}$.

58. A la résonance, l'équation (22) prend la forme:

$$\frac{d\overrightarrow{M}}{dt})_{(R_1)} = (-\omega_1 \overrightarrow{e}_{x1}) \times \overrightarrow{M}. \tag{25}$$

    Le vecteur aimantation précesse dans le référentiel tournant autour de l'axe (Ox_1) avec la vitesse angulaire (algébrique) $\overline{\omega}_{precess} = -\omega_1 = -\gamma_p B_1$. Pour un observateur qui regarde selon $-\overrightarrow{e}_{x1}$, la projection du vecteur aimantation dans le plan $(Oy_1 z_1)$ décrit un cercle dans le sens horaire (sens rétrograde).

59. La réponse vraisemblablement attendue est la suivante: en travaillant dans le référentiel tournant $(\tilde{R}_1)$ lié au second champ $B_1 \overrightarrow{u}$ ($\overrightarrow{\omega}_{(\tilde{R}_1)/R_0} = \omega \overrightarrow{e}_z$), le champ efficace associé s'exprimerait par (en l'absence de l'autre champ tournant $B_1 \overrightarrow{u}'$): $\overrightarrow{B}_{eff} = \frac{1}{\gamma_p}[(\omega_0 + \omega)\overrightarrow{e}_z + \omega_1 \overrightarrow{e}_{x1}]$. Ce champ ne donne pas lieu à un phénomène de résonance, donc on peut l'occulter dans l'étude réalisée à $\omega = \omega_0$.

60. Le caractère inhomogène du champ intense $\overrightarrow{B}_0$ affecte la direction et la norme du champ efficace. La résonance ne correspond plus rigoureusement à $\omega = \omega_0$. Si l'on souhaite "accrocher" la résonance, il faut choisir un champ variable du temps "non rigoureusement" monochromatique.

61. Tient-on compte ici des phénomènes de relaxation? Je prends l'initiative de les négliger dans les questions 61. à 63.

    A la résonance, dans le référentiel tournant, on projette l'équation (25) selon les axes (Oy) et (Oz) ($M_x = 0$); on aboutit (à la résonance) à:

$$\frac{dM_y}{dt} = \omega_1 M_z, \tag{26}$$
$$\frac{dM_z}{dt} = -\omega_1 M_y, \tag{27}$$

    En dérivant ensuite respectivement les équation (26) et (27) par rapport au temps et en tenant compte de (27) et (26), on a les équations différentielles suivantes (licites dans le référentiel tournant):

$$\frac{d^2 M_y}{dt^2} + \omega_1^2 M_y = 0, \tag{28}$$
$$\frac{d^2 M_z}{dt^2} + \omega_1^2 M_z = 0. \tag{29}$$

    Les conditions initiales sont:

    - CI1: $M_y(0) = 0$ et $M_z(0) = M_0$,
    - à l'aide des équations (26) et (27) écrites à $t = 0$:
      CI2: $\frac{dM_y}{dt})_{t=0} = \omega_1 M_0$ et $\frac{dM_z}{dt})_{t=0} = 0$.

    En exploitant les conditions initiales, les solutions des deux équations différentielles sont: $M_y(t) = M_0 \sin(\omega_1 t)$ et $M_z(t) = M_0 \cos(\omega_1 t)$.

    Il y annulation de l'aimantation longitudinale M_z pour les dates $t_{p1} = \frac{(2p+1)\pi}{2\omega_1}$ avec p entier naturel. La plus petite durée θ_1 donnant une aimantation purement transversale est: $\boxed{\theta_1 = \frac{\pi}{2\omega_1} = \frac{\pi}{2\gamma_p B_1}}$.

62. Il y a renversement de l'aimantation longitudinale toutes les dates $t_{q2} = \frac{(2q+1)\pi}{\omega_1}$ avec q entier naturel. La plus petite durée θ_2 est:
$\boxed{\theta_2 = \frac{\pi}{\omega_1} = \frac{\pi}{\gamma_p B_1} = 2\theta_1}$.

63. Dans le référentiel tournant (ou du laboratoire d'ailleurs!), on réinvestit l'équation (22) avec $\omega = 0$ et $\omega_1 = 0$ (coupure du pulse) qui devient:

$$\frac{d\overrightarrow{M}}{dt}) = -(\omega_0 \overrightarrow{e}_z) \times \overrightarrow{M}. \tag{30}$$

L'aimantation précesse autour de l'axe (Oz) avec la vitesse angulaire $\overline{\omega_0} = -\omega_0 = -\gamma_p B_0$ (dans le sens rétrograde).

64. En l'absence de phénomènes de relaxation, pour $t > \theta_i$, l'aimantation précesserait constamment autour de l'axe (Oz): le retour à l'équilibre serait impossible.

65. En coupant le pulse 90 ° au bout d'une durée $t = \theta_1$, l'aimantation purement transversale M_y relaxe vers sa valeur d'équilibre ($M_{y\,eq} = 0$) au bout d'une durée de quelques T_2, durée mesurable expérimentalement.

III-2 - Echo de spin

66. A date $t = 0$ d'émission du pulse, $\overrightarrow{M} = M_0 \overrightarrow{e}_z$. A la date $t = \theta_1$ de coupure du pulse 90 ° (on travaille encore à la résonance, j'imagine!), $M_x(\theta_1) = 0$, $M_y(\theta_1) = M_0$, $M_z(\theta_1) = 0$. Le système est hors-équilibre à cette date.

67. Entre les dates $t = \theta_1$ et $t = \tau >> \theta_1$, les composantes transversale (à cause de la précession de l'aimantation autour de l'axe (Oz) à partir de la date θ_1 de coupure du pulse, cette dernière acquérant une composante M_x) et longitudinale de l'aimantation relaxent vers leur valeur d'équilibre : $M_{\perp\,eq} = 0$ ($M_{x\,eq} = 0$, $M_{y\,eq} = 0$) et $M_{z,\,eq} = M_0$.

68. Fort des réponses aux questions 65. à 67., M_y doit varier dans le temps comme suit (en remplaçant T_2 par $T_2^\star$):

$$\boxed{M_y(t) \sim e^{-(\frac{t-\theta_1}{T_2*})} \cos(\omega_0(t-\theta_1))}. \tag{31}$$

69. Pour $t > \tau + 2\theta_1$, l'aimantation purement longitudinale (de valeur $-M_0$ à cause du retournement) à la date $t = \tau + 2\theta_1$ relaxe vers sa valeur d'équilibre M_0 au bout d'une durée de quelques T_1.

III-3 - Bobines de détection

70. Les variations temporelles de l'aimantation et du champ $\overrightarrow{B_1^t}$ sont sources d'un champ magnétique variant dans le temps dans les bobines de détection. Conformément à la loi de Faraday, ces dernières sont sièges d'un phénomène d'induction dont la manifestation est la naissance d'une fem induite.

71. En vertu de la loi de Faraday (écrite en convention générateur), la fem induite est $e = -\frac{d\Phi}{dt}$ avec Φ le flux du champ magnétique créé par l'aimantation au niveau des bobines de détection.
L'énoncé indique qu'au niveau des bobines de réception, le dispositif de détection *ad hoc* fait que le signal perçu aux niveau des bobines de détection n'est du qu'à la précession de $\overrightarrow{M}(t)$.

- Entre les dates θ_1 et τ, c'est le déclin de l'aimantation transversale. En vertu de la loi de Faraday, le signal est proportionnel à $\frac{dM_y(t)}{dt}$: Les réponses 1, 2 et 3 sont donc à proscrire et on conserve la réponse 4.
- Toujours d'après la loi de Faraday, le signal est proportionnel au carré du rayon; on garde la réponse 6.
- En s'appuyant sur le résultat de la question 25. (équation (6), M_0 proportionnelle à B_0), la fem détectée est proportionnelle à M_0 donc à B_0; la réponse 7 est exacte.

- La réponse 8. ne prend pas en compte le temps caractéristique de relaxation transvsersale donc cette réponse est à écarter.
- En dérivant l'équation (31) par rapport au temps, on obtient un signal proportionnel à:

  $$e^{-(\frac{t-\theta_1}{T_2*})}\sin(\omega_0(t-\theta_1)). \tag{32}$$

  La réponse 9. est à garder.

Au final, les bonnes réponses sont: <u>4, 6, 7 et 9</u>.

72. L'origine des dates de la courbe correspond-elle à $t = \theta_1$? Mais si tel est le cas, à cause de l'équation (32), le signal est nul à $t = \theta_1$...

    - Pour $\theta_1 \leq t \leq \tau$, on observe la décroissance exponentielle de l'enveloppe de la composante transversale de l'aimantation (qui devient nulle au bout d'une durée grande devant θ_1, de l'ordre de τ).
    - Par contre, pour $\tau \leq t \leq T_2$, je ne comprends pas l'augmentation de l'amplitude du signal. Diantre! S'agit-il de l'émission du pulse 180 ° qui provoque une augmentation de l'amplitude du signal du fait de l'augmentation de la composante longitudinale de l'aimantation? Dans ce cas, T_2 doit être la durée θ_2???

    Le temps T_2 ne dépend pas de l'intensité du champ intense $\overrightarrow{B}_0$ mais de la nature des tissus. Dans le document 2, il est indiqué que les cellules cancéreuses donnent lieu à une décroissante plus lente que pour les tissus sains (T_2 est plus donc grand chez les cellules malades). En comparant le temps T_2 chez les signaux produits dans des zones de cellules saines et de zones potentiellement malades, on est capable de prédire l'éventuelle nature cancéreuse d'un tissu.